

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

DISPOSITIVOS DE TECNOLOGÍA CORPORAL Y LABORATORIO

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	9
ÁREA	ÁREA MENOR
TIPO	OPTATIVA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80056
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE115
HORAS CON DOCENTE:	4
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	8
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Laboratorio
COORDINACIÓN	INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Obtener modelos de sistemas biomecatrónicos de tecnología corporal, para la identificación de las necesidades humanas.
- Diseñar modelos de interfaz humano máquina, para el control háptico, acústico y óptico.
- Diseñar esquemas de control avanzado para un desempeño seguro con el humano.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

1.-Introducción a los dispositivos de tecnología corporal.

1.1 Revisión y aplicaciones.

1.2 Requerimientos humanos.

1.3 Sensores y actuadores.

1.4 Redes de comunicación.

2.-Dispositivos médicos de tecnología corporal.

2.1 Diseño y avances en tecnología corporal para la salud.

2.2 Monitoreo de la salud.

2.3 Manejo de la enfermedad.

2.4 Rehabilitación.

3.-Prótesis activas de extremidades.

3.1 Cinemática de las extremidades.

3.2 Mecanismos de brazo y mano.

3.3 Mecanismos de piernas, tobillo y pie.
3.4 Control de prótesis activas.

4.-Robots corporales y exoesqueletos.

4.1 Bioinspiración.

4.2 Cinemática y dinámica de robots corporales.

4.3 Interacción cognitiva humano robot.

4.4 Interacción física humano robot.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Revisión de los conceptos básicos de biomecánica y sistemas fisiológicos para los dispositivos de tecnología corporal.
- Identificación de las necesidades humanas para la clasificación de los dispositivos médicos de tecnología corporal.
- Desarrollo de prácticas de control con retroalimentación para prótesis activas de extremidades.
- Realización de ejercicios de implementación de robots corporales.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Resolución de problemas y ejercicios de modelado y control de sistemas biomecatrónicos.
- Revisión y análisis de información de textos especializados previos a cada clase.
- Elaboración del proyecto final con una componente de construcción de un dispositivo de tecnología corporal.
- Implementación de esquemas de interacción humano robot.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Evaluaciones escritas.	40 %
2. Evaluaciones prácticas.	25 %
3. Proyecto final.	25 %
4. Actividades y/o tareas extra clase.	10 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS
NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA
1. Bai, S. , Virk, G. y Sugar, T. (2017). <i>Wearable Exoskeleton Systems: Design, Control and Applications</i>. London: The Institution of Engineering and Technology. 2. Pons, J. (2008). <i>Wearable Robots: Biomechatronic Exoskeletons</i>. United Kingdom: Wiley. 3. Rosen, J. y Ferguson, P. (2020). <i>Wearable Robotics Systems and Applications</i>. London: Academic Press. 4. Tong, R. (2018). <i>Wearable Technology in Medicine and Health Care</i>. London; San Diego, CA: Academic Press.